

Articles

1	Alfimov AV, Shumova MF, Aryslanova EM, Chivilikhin SA Mathematical modeling of magnetic field guided colloidal particle deposition with significant electric double layer interactions // Nanosystems: physics, chemistry, mathematics, 2017, 8(4), P 426-434 // Scholar link
2	Alfimov A.V., Aryslanova E.M., Chivilikhin S.A. Continuous agglomerate model for identifying the solute- indifferent part of colloid nanoparticle's surface charge // Journal of Physics: Conference Series - 2016, Vol. 741, No. 1, pp. 012060 // Scholar link
3	Aryslanova E.M., Alfimov A.V., Chivilikhin S.A. Modelling the growth of porous alumina matrix for creating hyperbolic media // Journal of Physics: Conference Series - 2016, Vol. 735, No. 1, pp. 012010 // Scholar link
4	Alfimov A.V., Aryslanova E.M., Chivilikhin S.A. Theoretical study of the morphology of self-assembled amphoteric oxide colloid nanocrystals in weak electrolyte solutions // Journal of Physics: Conference Series - 2016, Vol. 735, No. 1, pp. 012009 // Scholar link
5	A V Alfimov, E M Aryslanova, S A Chivilikhin Theoretical study of orientation effects during the multi-particle diffuse double layer interaction in monodisperse aqueous zinc oxide nanocolloids // Proceedings of XLIII International Summer SchoolConference APM 2015
6	Aryslanova E.M., Alfimov A.V., Chivilikhin S.A Modelling the growth process of porous aluminum oxide film during anodization, Journal of Physics: Conference Series - 2015, Volume 643, http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/643/1/012008 // Scholar link
7	A V Alfimov, E M Aryslanova, S A Chivilikhin Theoretical study of the amphoteric oxide nanoparticle surface charge during multi-particle interactions in aqueous solutions Journal of Physics: Conference Series - 2015, Volume 643, http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/643/1/012019 // Scholar link
8	Anton V. Alfimov, Elizaveta M. Aryslanova and Sergey A. Chivilikhin " An analytical model of multi-particle electric double-layer interaction between identical spherical colloid nanoparticles ", Proc. SPIE 9519, Nanotechnology VII, 951911, pp. 951911-1 - 951911-10 (June 1, 2015); ISBN: 9781628416428; doi:10.1117/12.2179498 // Scholar link
9	Elizaveta M. Aryslanova, Anton V. Alfimov and Sergey A. Chivilikhin " Mathematical modeling of sustainability of porous Al ₂ O ₃ growth during two-stage anodization process ", Proc. SPIE 9519, Nanotechnology VII, 951910, pp. 951910-1 - 951910-6 (June 1, 2015); ISBN: 9781628416428; doi:10.1117/12.2179418 // Scholar link
10	Alfimov A.V., Aryslanova E.M., Chivilikhin S.A. An analytical method for determining the interaction energy between multiple identical spherical colloidal zinc oxide nanoparticles // Journal of Physics: Conference Series - 2014, Vol. 541, No. 1, pp. 012063 // Scholar link
11	Aryslanova E.M., Alfimov A.V., Chivilikhin S.A. Model of porous aluminium oxide growth during initial stage of anodization // Journal of Physics: Conference Series - 2014, Vol. 541, No. 1, pp. 012016 // Scholar link

12	Aryslanova E.M., Alfimov A.V., Chivilikhin S.A. Model of porous aluminum oxide growth in the initial stage of anodization // Nanosystems: physics, chemistry, mathematics, 2013, V.4, N5, P. 585-591. // Scholar link
13	Alfimov A.V., Aryslanova E.M., Chivilikhin S.A. Simulation of size distribution function's evolution in colloidal solutions of zinc oxide nanoparticles // Nanotechnology VI, Rainer Adelung, Editors, Proceedings of SPIE Vol. 8766 (SPIE, Bellingham, WA 2013), 87660R. DOI: 10.1117/12.2017309; http://dx.doi.org/10.1117/12.2017309 // Scholar link
14	Aryslanova E.M., Alfimov A.V., Chivilikhin S.A. Modelling the initial stage of porous alumina growth during anodization // Nanotechnology VI, Rainer Adelung, Editors, Proceedings of SPIE Vol. 8766 (SPIE, Bellingham, WA 2013), 87660T. DOI: 10.1117/12.2017450; http://dx.doi.org/10.1117/12.2017450 // Scholar link
15	Panteleev AV, Vavulin DN, Alfimov AV, Andreeva OV, Aryslanova EM, Chivilikhin SA Research of chemical synthesis of nanoparticles of gold and color transformations accompanying IT // 2012 Nanosystems: Physics, chemistry, mathematics v. 3 (6) P 123-133 // Scholar link
16	Vavulin DN, Alfimov AV, Andreeva OV, Aryslanova EM, Panteleev AV, Chivilikhin SA Investigation of nanoinhomogeneities in scattering and absorbing media // 2012 Nanosystems: Physics, chemistry, mathematics v. 3(4), P. 20-27 // Scholar link
17	Atrashchenko AV, Krasilin AA, Kucuk IS, Aryslanova EM, Chivilikhin SA, Belov PA Electrochemical methods of synthesis of hyperbolic metamaterials // 2012 Nanosystems: Physics, chemistry, mathematics v. 3(3), P. 31-51 // Scholar link
18	Vavulin D., Alfimov A., Aryslanova E., Panteleev A., Chivilikhin S. Determination of nanoscale inhomogeneities in scattering and absorbing medium // Journal of Physics: Conference Series. 2012. V.345. 012021 // Scholar link
19	Chivilikhin S.A, Popov I.Yu., Aryslanova E.M., Vavulin D.N., Gusarov V.V. Liquid flow in nanotubes // 2012 J. Phys.: Conf. Ser. 345 012036 // Scholar link

Articles (in Russian)

- | | |
|---|--|
| 1 | Е.М. Арысланова. Моделирование начальной стадии роста пористого оксида алюминия при анодировании // Аннотированный сборник научно-исследовательских выпускных квалификационных работ бакалавров НИУ ИТМО / Главный редактор Студеникин Л.М. – СПб: НИУ ИТМО, – 2012. С.86 – 87. |
| 2 | Вавулин Д.Н., Альфимов А.В., Андреева О.В., Арысланова Е.М., Пантелеев А.В., Чивилихин С.А. Определение величины наноразмерных неоднородностей в рассеивающих и поглощающих средах // Наносистемы: физика, химия, математика. - 2012. - Т.3. N4. С.20-27. |
| 3 | Атращенко А.В., Красилин А.А., Кучук И.С., Арысланова Е.М., Чивилихин С.А., Белов П.А. Электрохимические методы синтеза гиперболических метаматериалов // Наносистемы: физика, химия, математика. - 2012. - Т.3. N3. С.31 - 51. |
| 4 | Альфимов А.В., Арысланова Е.М., Вавулин Д.Н., Андреева О.В., Темнова Д.Д., Лесничий В.В., Альмяшев В.И., Кириллова С.А., Чивилихин С.А., Попов И.Ю., Гусаров В.В. Диффузия света в среде с наноразмерными неоднородностями // Научно-технический вестник Санкт-Петербургского государственного университета информационных технологий, механики и оптики. 2011. N2(72) С.105-108. |
| 5 | В.И. Альмяшев, А.В. Альфимов, Е.М. Арысланова, Д.Н. Вавулин, С.А. Кириллова, И.Ю. Попов, Д.С. Чивилихин, С.А. Чивилихин, В.В. Гусаров. Теоретическое и экспериментальное исследование физико-химических процессов формирования, трансформации и транспорта наноструктур // С. 140 - 167. Труды НИЦ фотоники и оптоинформатики: Сборник статей / Под ред. И.П. Гурова, С.А. Козлова - СПб: СПбГУ ИТМО, 2010. 388 с. |

Conference Abstracts

1	Aryslanova EM, Alfimov AV, Chivilikhin SA THEORETICAL MODELING OF ALUMINUM OXIDE GROWTH DURING ANODIZATION // Advanced Problems in Mechanics 2015 P 46A-46A // Scholar link
2	Alfimov AV, Aryslanova EM, Chivilikhin SA THEORETICAL STUDY OF ORIENTATION EFFECTS DURING THE MULTI-PARTICLE DIFFUSE DOUBLE LAYER INTERACTION IN MONODISPERSE AQUEOUS ZINC OXIDE NANOCOLLOIDS // Advanced Problems in Mechanics 2015 P 43-43 // Scholar link
3	Anton V. Alfimov , Elizaveta M. Aryslanova, Sergey A. Chivilikhin An analytical model of multi-particle electric double-layer interaction between identical spherical colloid nanoparticles // SPIE Nanotechnology VII Conference Proceedings, 04.05.2015 - 06.05.2015, Barcelona, Spain https://doi.org/10.1117/12.2179498 , link
4	Elizaveta M. Aryslanova, Anton V. Alfimov , Sergey A. Chivilikhin Mathematical modeling of sustainability of porous Al ₂ O ₃ growth during two stage anodization process // SPIE Nanotechnology VII Conference Proceedings, 04.05.2015 - 06.05.2015, Barcelona, Spain https://doi.org/10.1117/12.2179418 , link
5	E M Aryslanova et al 2015 J. Phys.: Conf. Ser. 643 012008, DOI 10.1088/1742-6596/643/1/012008 // 2nd International School and Conference Saint-Petersburg OPEN on Optoelectronics, Photonics, Engineering and Nanostructures (SPbOPEN2015) 6–8 April 2015, St Petersburg, Russia
6	Aryslanova E.M., Alfimov A.V., Chivilikhin S.A. Numerical and analytical modelling of porous alumina growth during anodization // The International Summer School “Advanced Problems in Mechanics”, June 30 – July 5, 2014, St. Petersburg, Russia
7	Alfimov A.V., Aryslanova E.M., Chivilikhin S.A. Modeling of the diffuse double-layer interaction between multiple identical spherical zinc oxide colloid nanoparticles in water // The International Summer School “Advanced Problems in Mechanics”, June 30 – July 5, 2014, St. Petersburg, Russia
8	Алфимов А В Alfimov, E M Aryslanova and S A Chivilikhin An analytical method for determining the interaction energy between multiple identical spherical colloidal zinc oxide nanoparticles // A V Alfimov et al 2014 J. Phys.: Conf. Ser. 541 012063, DOI 10.1088/1742-6596/541/1/012063, 1st International School and Conference “Saint-Petersburg OPEN 2014” on Optoelectronics, Photonics, Engineering and Nanostructures 25–27 March 2014, St. Petersburg, Russia
9	E M Aryslanova, A V Alfimov and S A Chivilikhin Model of porous aluminium oxide growth during initial stage of anodization // E M Aryslanova et al 2014 J. Phys.: Conf. Ser. 541 012016, DOI 10.1088/1742-6596/541/1/012016, 1st International School and Conference “Saint-Petersburg OPEN 2014” on Optoelectronics, Photonics, Engineering and Nanostructures 25–27 March 2014, St. Petersburg, Russia
10	A. V. Panteleev, A. V. Alfimov, E. M. Aryslanova, D. N. Vavulin, S. A. Chivilikhin. Study the synthesis of colloidal gold and accompanying color transformations // The International Summer School “Advanced Problems in Mechanics”, July 1 – 6, 2013, St. Petersburg, Russia

11	E. M. Aryslova, A. V. Alfimov, S. A. Chivilikhin, I. Yu. Popov, V. V. Gusarov. Modeling the process of aluminum anodization // The International Summer School "Advanced Problems in Mechanics", July 1 – 6, 2013, St. Petersburg, Russia
12	A. V. Alfimov, E. M. Aryslova, S. A. Chivilikhin, I. Yu. Popov, V. V. Gusarov. Numerical simulation of coagulation process in colloidal solutions of zinc oxide nanoparticles // The International Summer School "Advanced Problems in Mechanics", July 1 – 6, 2013, St. Petersburg, Russia
13	Alfimov A., Aryslova E., Chivilikhin S. Simulation of size distribution functions evolution in colloidal solutions of zinc oxide nanoparticles // SPIE Microtechnologies, 24.04.2013 – 26.04.2013. Alpexpo, Grenoble, France.
14	Aryslova E., Alfimov A., Chivilikhin S. Modelling the initial stage of porous alumina growth during anodization // SPIE Microtechnologies, 24.04.2013 – 26.04.2013. Alpexpo, Grenoble, France.
15	Погосян Т.Н., Арысланова Е.М., Чивилихин С.А. Расчет развития неустойчивости формы поверхности высоковязкой жидкости // 15-я научная молодежная школа «Физика и технология микро и наносистем. Карбид кремния и родственные материалы». Тезисы докладов. 2 сентября 2012 г. Санкт-Петербург. 2012. С. 53.
16	D.N. Vavulin, A.V. Alfimov, E.M. Aryslova, A.V. Panteleev, S.A. Chivilikhin The mechanism of pore structure formation in alumina // XL Summer School Conference "Advanced problems in Mechanics" July 2-8 2012. St. Petersburg. Book of abstracts. 2012. P. 90.
17	A.V. Alfimov, E.M. Aryslova, A.V. Panteleev, D.N. Vavulin, S.A. Chivilikhin, I.Yu. Popov, V.V. Gusarov. Kinetic model of nanoparticles coagulation for systems with their small concentration // Proceedings of XXXIX International Summer School-Conference "Advanced problems in mechanics". St.-Petersburgh. 2011. P.73.
18	D.N. Vavulin, A.V. Alfimov, E.M. Aryslova, A.V. Panteleev, S.A. Chivilikhin, I.Yu. Popov, V.V. Gusarov. Numerical modeling of separation of double nanolayer from the substrate. // Proceedings of XXXIX International Summer School-Conference "Advanced problems in mechanics". St.-Petersburgh. 2011. P.96.
19	E.M. Aryslova, A.V. Alfimov, A.V. Panteleev, S.A. Chivilikhin, I.Yu. Popov, V.V. Gusarov. Modelling the initial stage of formation of porous alumina // Proceedings of XXXIX International Summer School-Conference "Advanced problems in mechanics". St.-Petersburgh. 2011. P.31.
20	А.В. Пантелеев, А.В. Альфимов, Е.М. Арысланова, Д.Н. Ваулин, С.А. Чивилихин. Исследование химического синтеза наночастиц золота и сопровождающих его цветовых превращений. // 14-я научная молодежная школа «Физика и технология микро- и наносистем» 24-25 ноября 2011 г. Санкт-Петербург. Тезисы докладов. С. 89.
21	А.В. Дьякова, А.В. Альфимов, Е.М. Арысланова, С.А. Чивилихин. Теоретическое исследование отрыва двойного напряженного нанослоя от подложки. // 14-я научная молодежная школа «Физика и технология микро- и наносистем» 24-25 ноября 2011 г. Санкт-Петербург. Тезисы докладов. С. 58.

22	Е.М. Арысланова, А.В. Альфимов, Д.Н. Вавулин, А.В. Пантелеев, С.А. Чивилихин. Моделирование начальной стадии роста пористого оксида алюминия. // 14-я научная молодежная школа «Физика и технология микро- и наносистем» 24-25 ноября 2011 г. Санкт-Петербург. Тезисы докладов. С. 37.
23	Д.Н. Вавулин, А.В. Альфимов, Е.М. Арысланова, А.В. Пантелеев, С.А. Чивилихин. Определение величины наноразмерных неоднородностей в рассеивающих и поглощающих средах. // 14-я научная молодежная школа «Физика и технология микро- и наносистем» 24-25 ноября 2011 г. Санкт-Петербург. Тезисы докладов. С. 45.
24	Alfimov A.V., Ayslanova E.M., Vavulin D.N., Andreeva O.V., Lesnichiy V.V., Chivilikhin S.A., Popov I.Yu., Gusarov V.V. Light diffusion in colloidal suspensions of nanoparticles. // European Optical Society Conferences at the World of Photonic Congress 2011. 23 - 25 May 2011. Munch. Germany
25	Арысланова Е.М. Моделирование начальной стадии процесса формирования пористой окиси алюминия. // VII Всероссийская межвузовская конференция молодых ученых, 12 - 15 апреля 2011. Санкт-Петербург. Секция Наноматериалы, наноструктуры, нанотехнологии. С.325 - 325
26	Арысланова Е.М., Скарговский А.О., Чивилихин С.А., Попов И.Ю., Гусаров В.В.. Плоские течения в наногидродинамике // XL научная и учебно-методическая конференция СПбГУ ИТМО, 1-4 февраля 2011г.
27	E.M. Ayslanova, A.V. Alfimov. Numerical simulation of separation from the substrate double nanolayer // Proceedings of The Third International Competition of Scientific Papers in Nanotechnology for Young Researchers, November 1-3, Moscow. 2010.
28	A.V. Alfimov, E.M. Ayslanova. Simulation of nanocluster formation using methods of Langevin dynamics // The Third International Competition of Scientific Papers in Nanotechnology for Young Researchers, November 1-3, Moscow. 2010.
29	Вавулин Д.Н., Альфимов А.В., Арысланова Е.М. Исследование взаимодействия нанокластеров с помощью компьютерного моделирования // 13-я научная молодежная школа по твердотельной электронике «Физика и технология микро- и наносистем». Тезисы докладов 12-13 ноября 2010 г. С.24
30	Арысланова Е.М., Альфимов А.В., Вавулин Д.Н. Динамика колебаний напряженной нанопластины // 13-я научная молодежная школа по твердотельной электронике «Физика и технология микро- и наносистем». Тезисы докладов 12-13 ноября 2010 г. С.20.
31	Альфимов А.В., Вавулин Д.Н., Арысланова Е.М. Исследование эволюции дисперсий нанокластеров методами ланжевеновской динамики // 13-я научная молодежная школа по твердотельной электронике «Физика и технология микро- и наносистем». Тезисы докладов 12-13 ноября 2010 г. С.8.
32	Арысланова Е.М., Альфимов А.В., Чивилихин С.А., Попов И.Ю., Гусаров В.В. Численное моделирование отрыва двойного нанослоя от подложки // Нанотехнологии функциональных материалов. Труды международной научно-технической конференции. Санкт-Петербург. 22-24 сентября 2010 г. С.532- 534.

33	Альфимов А.В., Арысланова Е.М., Чивилихин С.А., Попов И.Ю., Гусаров В.В. Компьютерное моделирование процесса формирования нанокластеров методами флуктуационно-диссипативной ланжевеновской механики // Нанотехнологии функциональных материалов. Труды международной научно-технической конференции. Санкт-Петербург. 22-24 сентября 2010 г. С.530, 531.
34	Чивилихин С.А., Альфимов А.В., Арысланова Е.М., Вавулин Д.Н., Свитенков А.И., Попов И.Ю., Гусаров В.В. Динамика формирования мезокластеров наночастиц // XXXIX научная и учебно-методическая конференция СПбГУ ИТМО, 2-5 февраля 2010 г.

List of Conferences

1	Международная конференция молодых ученых и специалистов «Оптика-2015»
2	APM 2015 XLIII International Conference "Advanced Problems in Mechanics", 22.06.2010 - 27.06.2015, St Petersburg, Russia
3	SPIE Nanotechnology VII, 04.05.2015 - 06.05.2015, Barcelona, Spain
4	2nd International School and Conference Saint-Petersburg OPEN on Optoelectronics, Photonics, Engineering and Nanostructures (SPbOPEN2015) 6-8 April 2015, St Petersburg, Russia
5	The International Summer School "Advanced Problems in Mechanics", June 30 - July 5, 2014, St. Petersburg, Russia
6	1st International School and Conference "Saint-Petersburg OPEN 2014" March 26, 2014, at St. Petersburg Academic University - Nanotechnology Research and Education Centre of the Russian Academy of Sciences
7	XLIII научная и учебно-методическая конференция НИУ ИТМО - 2014 http://www.ifmo.ru/news/3696/XLIII_nauchnaya_i_uchebno-metodicheskaya_konferenciya_niu_itmo.htm
8	The International Summer School "Advanced Problems in Mechanics", July 1 - 6, 2013, St. Petersburg, Russia
9	SPIE Microtechnologies, 24.04.2013 - 26.04.2013. Grenoble, France
10	EOS Annual Meeting 2012. 25.09.2012-28.09.2012. Aberdeen. United Kingdom.
11	I Всероссийский конгресс молодых ученых. 10-13 апреля 2012 г. Санкт-Петербург.
12	1st EOS Topical Meeting on Micro- and Nano-Optoelectronic Systems. 07.12.2011 - 09.12.2011. Bremen, Germany.
13	14-я научная молодежная школа «Физика и технология микро- и наносистем» 24-25 ноября 2011 г. Санкт-Петербург.
14	XXXIXI International Summer School-Conference "Advanced problems in mechanics". July 1 - 5, 2011. St.-Petersburg.
15	European Optical Society Conferences at the World of Photonic Congress 2011. 23 - 25 May 2011. Munch. Germany

16	VII Всероссийская межвузовская конференция молодых ученых, 12 - 15 апреля 2011. Санкт-Петербург.
17	XL научная и учебно-методическая конференция СПбГУ ИТМО, 1-4 февраля 2011г.
18	13-я научная молодежная школа по твердотельной электронике «Физика и технология микро- и наносистем». 12-13 ноября 2010 г.
19	The Third International Competition of Scientific Papers in Nanotechnology for Young Researchers, November 1-3, Moscow. 2010.
20	Международная научно- техническая конференция «Нанотехнологии функциональных материалов». Санкт-Петербург. 22-24 сентября 2010 г.
21	XXXIX научная и учебно-методическая конференция СПбГУ ИТМО, 2-5 февраля 2010 г. (не докладчик)